



INVEST TRACKER

Plataforma web de monitoreo y
simulación de portafolios
financieros

AUTOR / EQUIPO

INSTITUCIÓN

CARRERA / PROGRAMA

Ingeniería Financiera

FECHA

Agosto 2026



VALOR DEL PORTAFOLIO

\$847,231

+2.4%

EL PROBLEMA NO ES INVERTIR. ES SABER CÓMO VAS

Cuatro fricciones que enfrentan por igual el inversionista minorista y el estudiante de finanzas que quiere practicar sin arriesgar capital.

FRICCIÓN 01 · MEDICIÓN

La variación del día se mide contra puntos distintos. Una app compara contra el cierre anterior, otra contra tu precio de compra y otra contra el momento en que abriste sesión. Tres respuestas para la misma pregunta: «¿cómo voy hoy?».

FRICCIÓN 02 · SIMULACIÓN

Practicar cuesta dinero o cuesta programar. Las herramientas de simulación y proyección viven en terminales profesionales de pago o en hojas de cálculo que el usuario debe construir y mantener él mismo.

FRICCIÓN 03 · COMPLEJIDAD

Los tableros tradicionales abruman. Densidad de terminal profesional para alguien que tiene cinco posiciones. El resultado es que se abre una vez y no se vuelve.

FRICCIÓN 04 · LENGUAJE

Las métricas no están traducidas. *Drawdown, Sharpe, benchmark:* palabras que deciden sobre el dinero de alguien y que casi ninguna herramienta se detiene a explicar.

Consecuencia medible. En la evaluación del proyecto, la capa analítica fue el módulo peor calificado entre los que sí se usaron (3.84 / 5) y la tarea más lenta del protocolo (161.9 s). El usuario llega al dato; el problema es interpretarlo.

QUÉ ES INVESTTRACKER

Una plataforma web que reúne las posiciones de un inversionista, calcula su rendimiento real separándolo de las aportaciones, traduce el riesgo que está tomando y permite simular escenarios antes de comprometer dinero.

UN PUNTO CERO AUDITABLE

La variación del día se calcula contra una **línea base diaria** —el cierre anterior— almacenada una sola vez para todos los usuarios. La misma pregunta siempre da la misma respuesta, sin importar a qué hora entres.

ARQUITECTURA LIGERA

Renderizado en servidor, caché por capas y un worker dedicado a precios. El cliente recibe páginas ya resueltas en lugar de disparar decenas de llamadas al mercado.

MÉTRICAS CLAVE, NO TODAS

Valor, ganancia separada del capital, concentración, volatilidad, pérdida máxima y comparación contra un índice. Cada una con su explicación al lado.

Y UNA CAPA DE SIMULACIÓN AL ALCANCE DE CUALQUIERA

Ocho preguntas producen un perfil de riesgo, una cartera sugerida y una proyección por método de Monte Carlo con escenario pesimista, medio y optimista. Sin instalar nada, sin programar y sin arriesgar un peso.

OBJETIVOS

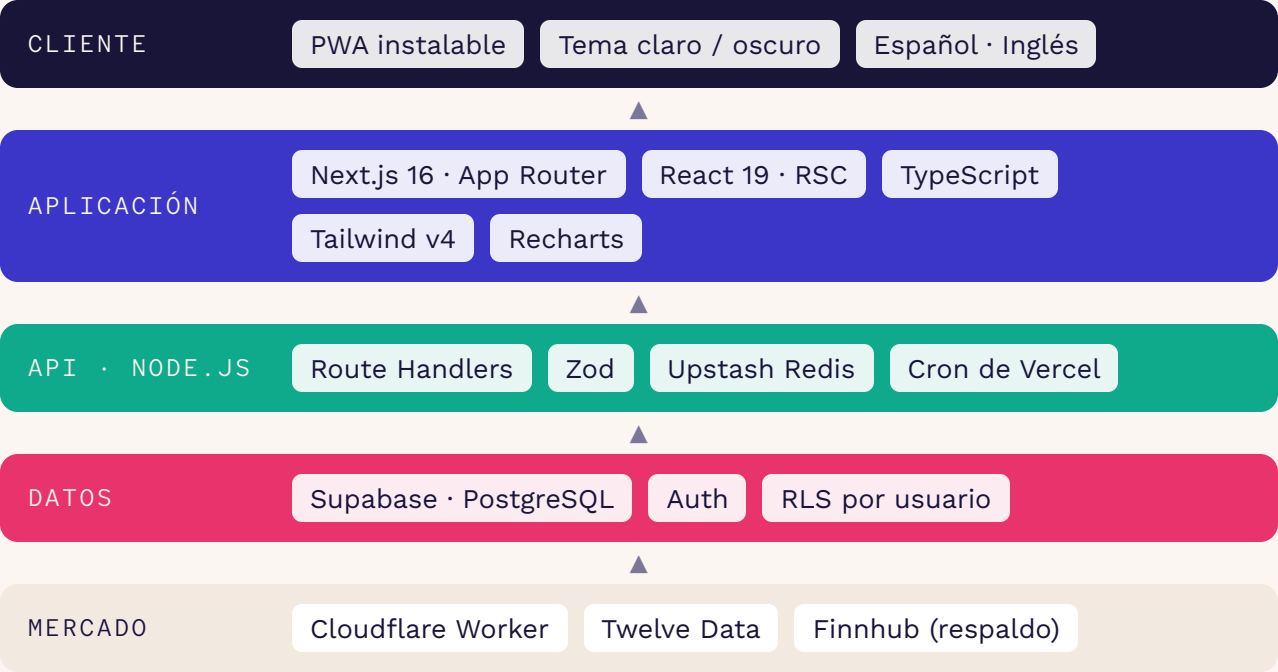
Desarrollar y evaluar una plataforma web que centralice el seguimiento de portafolios de inversión personal y traduzca su desempeño y riesgo a indicadores comprensibles, validando su usabilidad y adopción mediante un tablero de indicadores clave.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Centralizar y calcular.** Registrar operaciones en múltiples carteras y divisas, y calcular rendimiento real, riesgo y comparación contra un índice de referencia.
- **Anclar la medición.** Establecer una línea base diaria única y compartida que sirva como punto cero verificable del rendimiento intradía.
- **Hacer accesible la simulación.** Traducir un perfil de riesgo en una cartera sugerida y una proyección de escenarios.
- **Evaluar con método.** Diseñar un instrumento anónimo con escalas validadas —SUS, NPS, CSAT y CES—, métricas de tarea y una bitácora longitudinal.
- **Automatizar el tablero.** Calcular doce indicadores de forma independiente del origen de los datos, de modo que respuestas reales sustituyan a las simuladas sin tocar el código.
- **Priorizar la mejora.** Ordenar las oportunidades detectadas por impacto sobre esfuerzo, con evidencia cuantitativa y cualitativa.

STACK Y ARQUITECTURA

Cinco capas. El dato entra por abajo, se normaliza y se cachea antes de llegar al usuario: ninguna pantalla golpea directamente a un proveedor de precios.



POR QUÉ UN WORKER APARTE PARA PRECIOS

Los proveedores gratuitos limitan a 8 y 60 peticiones por minuto. El worker centraliza el consumo, aplica control de tasa y encadena un proveedor de respaldo, de modo que el límite se administra en un solo punto y no por usuario conectado.

TRABAJOS PROGRAMADOS

Líneas base diarias	14:35 UTC · L-V
Instantáneas de valor	01:00 UTC · diario

El primero fija el punto cero del día; el segundo guarda el cierre de cada portafolio para el histórico.

DESPLIEGUE

Vercel para la aplicación y los trabajos programados, **Cloudflare Workers** para el motor de precios y **Supabase** gestionado para datos y autenticación.

PARTE 2

GUÍA DE USO, PANTALLA POR PANTALLA

Recorrido completo de la plataforma. Cada diapositiva responde cuatro preguntas: qué hace la función, cómo se usa paso a paso, por qué importa en términos financieros y técnicos, y con qué comparación cotidiana se recuerda.

1 · Acceso

2 · Tablero

3 · Portafolio y activos

4 · Intradía

5 · Operaciones y P&L

6 · Simulación

+ Alertas, mercados y comunidad

ENTRAR A TU CUENTA

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Crear la identidad del usuario y aislar sus datos. Todo lo que se registre después —portafolios, operaciones, alertas— queda amarrado a esa identidad y es invisible para cualquier otra cuenta.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

El aislamiento **no se implementa en la interfaz sino en la base de datos**: cada tabla lleva el identificador del dueño y una política de seguridad a nivel de fila (RLS) que rechaza cualquier lectura ajena. Aunque una pantalla pidiera datos de otro usuario, la base no los entrega. Para un producto financiero, esa garantía es el cimiento: sin ella, ninguna cifra posterior merece confianza.

Nota de alcance. La plataforma nunca pide datos bancarios ni credenciales del bróker: el usuario registra sus operaciones, no conecta su cuenta de dinero real.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Abrir la plataforma y elegir **Registrarse** en la barra superior.
- 2 Escribir un correo y una contraseña. No se solicita ningún otro dato personal.
- 3 Confirmar el registro; el sistema crea la sesión y redirige al panel principal.
- 4 En visitas posteriores, entrar con **Iniciar sesión**. La sesión se mantiene entre visitas.
- 5 Opcional: desde el navegador móvil, **Agregar a pantalla de inicio** instala la aplicación como app.

QUÉ VER EN PANTALLA

Si las credenciales fallan, el mensaje de error aparece bajo el formulario. Al entrar correctamente, la barra lateral muestra los ocho módulos y el panel queda vacío hasta crear el primer portafolio.

ANALOGÍA



ES COMO LA LLAVE DE TU CAJA FUERTE PERSONAL: ABRE SOLO LA TUYA, Y QUIEN REVISA LA LLAVE ES LA BÓVEDA, NO EL VIGILANTE DE LA ENTRADA

EL TABLERO EN UN VISTAZO

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

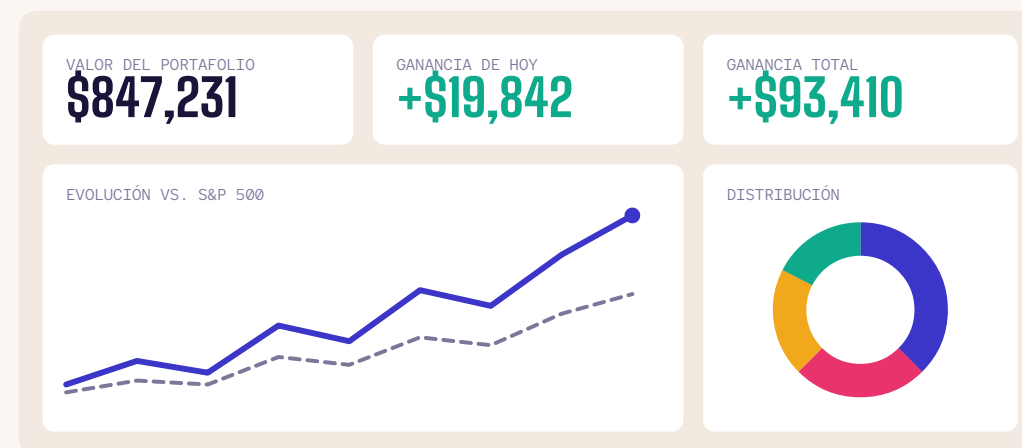
Responder en cinco segundos las tres preguntas que todo inversionista se hace al abrir la app: cuánto tengo, cuánto gané y en qué estoy concentrado.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Al iniciar sesión se abre en **Dashboard** ; también se llega desde el primer ícono de la barra lateral.
- 2 Leer la fila superior de tarjetas: valor del portafolio, ganancia del día y ganancia total.
- 3 Bajar a la gráfica de evolución y activar la casilla del índice de referencia para superponerlo.
- 4 Revisar la dona de distribución: cada segmento es un activo o una clase de activo.
- 5 Atender los avisos de concentración si aparecen en rojo bajo la distribución.
- 6 Usar el botón del ojo para ocultar los montos si se presenta en público.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

La pantalla concentra en una vista lo que normalmente exige abrir tres aplicaciones. Técnicamente se sirve con **renderizado en servidor**: la página llega calculada y no dispara una petición por posición, que es lo que hace lentos a los tableros tradicionales. El aviso de concentración implementa una regla básica de gestión de riesgo —vigilar el peso de una sola posición— sin que el usuario tenga que calcularlo.



ANALOGÍA

ES COMO EL TABLERO DE INSTRUMENTOS DE UN AUTO: VELOCIDAD Y GASOLINA DE UN VISTAZO, SIN ABRIR EL COFRE

CUATRO CIFRAS QUE NO SIGNIFICAN LO MISMO

Confundirlas es el error más común entre principiantes y la razón por la que el tablero las presenta separadas.

CIFRA	QUÉ MIDE	CÓMO SE CALCULA	ERROR FRECUENTE
Capital aportado	El dinero que tú metiste	Σ (compras - ventas)	Creer que subió el portafolio cuando solo depositaste
Valor de mercado	Lo que valen hoy tus posiciones	Σ (cantidad $\times$ precio actual)	Tomarlo como ganancia
Ganancia del día	Movimiento de la jornada	Σ cant. $\times$ (precio - línea base)	Compararlo contra el precio de compra
Ganancia total	Resultado acumulado	Valor de mercado - capital aportado	Mezclarla con el rendimiento porcentual

Regla para recordar. Aportar cambia el *valor* pero no la *ganancia*. Si al depositar dinero tu ganancia sube, la cifra está mal calculada. Por eso la plataforma separa el capital del rendimiento y, en analítica, usa **rendimiento ponderado por tiempo**, que anula por completo el efecto de las aportaciones.

CREAR EL CONTENEDOR

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Definir la unidad de análisis. Un portafolio agrupa posiciones que comparten un objetivo y una moneda de referencia; todas las métricas —rendimiento, riesgo, comparación— se calculan dentro de ese contenedor.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Separar carteras evita el error de promediar objetivos distintos: mezclar un fondo de emergencia con una apuesta especulativa produce un perfil de riesgo que no describe a ninguno de los dos. La **moneda de referencia** se fija aquí porque determina cómo se convierten posiciones en dólares o euros al calcular el total, y cambiarla después reexpresaría todo el histórico.

Buena práctica. Un portafolio por objetivo: «Largo plazo», «Fondo de emergencia», «Experimentos». No por bróker.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Entrar a **Portafolios** en la barra lateral.
- 2 Pulsar **Nuevo portafolio**, arriba a la derecha.
- 3 Escribir un nombre que describa el **objetivo**, no el bróker.
- 4 Elegir la moneda de referencia: **MXN**, **USD** o **EUR**. Es la moneda en la que se mostrará el total.
- 5 Guardar. El portafolio aparece en la lista con valor cero.
- 6 Repetir para cada objetivo distinto; el tablero consolida todos.

DESPUÉS DE CREARLO

Cada portafolio tiene tres pestañas propias: **Posiciones** (qué tienes ahora), **Transacciones** (qué hiciste) y **Analytics** (cómo te fue). Desde ahí también se exportan los datos y se decide si la cartera es privada o pública.



ANALOGÍA

ES COMO ABRIR UNA CARPETA NUEVA EN EL ARCHIVERO: CADA UNA GUARDA UN PLAN DISTINTO Y NO SE REVUELVEN

ARMAR LA CARTERA

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Registrar cada compra o venta con los cuatro datos que definen una posición: símbolo, cantidad, precio y fecha. A partir de ahí la plataforma actualiza el precio sola.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

El precio de compra es lo que fija el **costo promedio**, y el costo promedio es la base de todo cálculo de ganancia. Registrar la fecha permite además reconstruir el histórico y calcular el rendimiento por periodo. El buscador consulta un catálogo de instrumentos de **NYSE, NASDAQ y BMV** con autocompletado, de modo que el símbolo quede normalizado y el motor de precios pueda resolverlo.

Ventas. Se registran igual, eligiendo Venta. La plataforma descuenta la cantidad de la posición y conserva la operación en el historial para el cálculo de resultados realizados.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Abrir el portafolio y pulsar **Nueva transacción**.
- 2 Escribir el ticker o el nombre en el buscador: **V00**, **Apple**, **FIBRAPL**. El autocompletado propone coincidencias.
- 3 Seleccionar el instrumento correcto de la lista.
- 4 Elegir el tipo: **Compra** o **Venta**.
- 5 Capturar **cantidad** y **precio por unidad**. Si se deja vacío, se sugiere el precio de mercado del momento.
- 6 Ajustar la **fecha** si la operación no fue hoy.
- 7 Guardar. La posición aparece en la tabla y el tablero se recalcula.

Verificación. Si el valor de mercado no coincide con tu bróker, revisa cantidad y precio en Transacciones: casi siempre es un dígito de más en la captura.



ANALOGÍA

ES COMO ARMAR TU EQUIPO TITULAR: ELIGES JUGADORES POR SU DESEMPEÑO, NO POR EL ORDEN EN QUE LLEGARON

CARGAR EL HISTÓRICO COMPLETO

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Migrar de golpe el historial que ya existe en el bróker o en una hoja de cálculo, en lugar de capturar decenas de operaciones una por una. Y en sentido inverso, sacar los datos cuando se necesiten fuera de la plataforma.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Sin histórico, el rendimiento empieza a contar desde hoy y se pierde toda la trayectoria previa: la gráfica arranca plana y las métricas de riesgo no tienen suficientes observaciones. Cargar el pasado es lo que hace que **volatilidad, pérdida máxima y comparación contra índice** signifiquen algo desde el primer día. La exportación, además, garantiza que el usuario no queda atrapado: sus datos salen en formatos abiertos.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 En **Portafolios**, pulsar **Importar CSV**.
- 2 Preparar el archivo con una fila por operación y las columnas de símbolo, tipo, cantidad, precio y fecha.
- 3 Seleccionar el archivo y revisar la previsualización antes de confirmar.
- 4 Corregir las filas señaladas como inválidas y volver a cargar.
- 5 Confirmar la importación; las operaciones se suman al portafolio elegido.
- 6 Para exportar: **Exportar datos** ofrece posiciones y transacciones en CSV, o todo el conjunto en JSON.

DETECTADO EN LA EVALUACIÓN

Dos participantes reportaron que el importador rechazaba su archivo sin indicar qué columna fallaba. La mejora — mensajes de validación por columna— está en el backlog priorizado del proyecto.



ANALOGÍA

ES PASAR LISTA AL SALÓN ENTERO DE UNA VEZ, EN VEZ DE NOMBRE POR NOMBRE

EL PUNTO CERO DEL DÍA

La función más técnica de la plataforma y la que resuelve la primera fricción del planteamiento: que «¿cómo voy hoy?» tenga una sola respuesta.

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Fijar un origen de medición único para la jornada. La variación del día se calcula siempre contra el **cierre anterior del mercado** —el punto cero que usa la bolsa— y nunca contra el momento en que el usuario abrió sesión.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Un trabajo programado corre **de lunes a viernes a las 14:35 UTC**, poco después de la apertura de Nueva York, y guarda el cierre anterior de cada símbolo que alguien tenga en cartera o en seguimiento. Se almacena **una fila por símbolo y día bursátil, compartida por todos los usuarios**. Esto tiene dos efectos: la cifra es idéntica para todos y auditable, y el consumo de las APIs de mercado deja de crecer con el número de usuarios conectados. Si aparece un símbolo nuevo, se resuelve al vuelo y se guarda.

CÓMO SE LEE EN PANTALLA

- 1 La tarjeta **Ganancia de hoy** del tablero muestra la variación en dinero y en porcentaje.
- 2 En la tabla de posiciones, la columna del día aplica el mismo origen a cada activo.
- 3 El indicador **Mercado abierto** / **Mercado cerrado** señala si la cifra sigue moviéndose.
- 4 Con el mercado cerrado, la variación queda congelada hasta la siguiente sesión.

LA FÓRMULA

$$\text{ganancia_día} = \sum \text{cantidad} \times (\text{precio_actual} - \text{cierre_anterior})$$

El precio de compra no entra en esta cuenta. Por eso una posición puede estar en verde en el día y en rojo en el acumulado, o al revés.



TRES ORÍGENES, TRES RESPUESTAS

Misma posición, mismo instante, misma pregunta. Solo cambia contra qué se compara. **10 acciones compradas en \$480.00**; cierre de ayer **\$492.00**; el usuario entró a las 11:00 con el precio en **\$488.00**; ahora vale **\$495.00**.

ORIGEN DE MEDICIÓN	CÁLCULO	RESULTADO	QUÉ ESTÁ RESPONDIENDO EN REALIDAD
Cierre anterior · el que usa InvestTracker	$10 \times (495 - 492)$	+\$30.00	Cómo se movió el mercado hoy
Momento de inicio de sesión	$10 \times (495 - 488)$	+\$70.00	Qué pasó desde que abrí la app
Precio de compra	$10 \times (495 - 480)$	+\$150.00	Cuánto llevo ganado en total

NINGUNO ESTÁ MAL

Las tres cifras son correctas; responden preguntas distintas. El problema aparece cuando una herramienta muestra una y la etiqueta como si fuera otra.

QUÉ HACE LA PLATAFORMA

Muestra la primera como **ganancia del día** y la tercera como **ganancia total**, con etiquetas distintas y en tarjetas separadas. La segunda no se muestra nunca: depende de a qué hora entraste y no es comparable entre usuarios.

TODO LO QUE HICISTE

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Conservar el registro auditable de cada compra y venta. Es la fuente de verdad de la que se derivan el costo promedio, el capital aportado y, por diferencia, toda ganancia.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Sin bitácora de operaciones no hay contabilidad posible: el saldo por sí solo no distingue entre haber ganado y haber depositado. El historial permite además **conciliar con el estado de cuenta del bróker**, corregir capturas equivocadas y sostener el cálculo de resultados realizados frente a no realizados —la diferencia entre lo que ya cobraste y lo que solo existe en papel.

Corregir. Cada fila se edita o se elimina; al guardar, la posición y todas las métricas se recalculan.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Abrir el portafolio y entrar a la pestaña **Transacciones**.
- 2 Leer la tabla: fecha, tipo, símbolo, cantidad, precio e importe.
- 3 Ordenar o filtrar para aislar un activo o un periodo.
- 4 Pulsar una fila para **Editar** o **Eliminar**.
- 5 Exportar a CSV cuando se necesite conciliar fuera de la plataforma.
- 6 Volver a **Posiciones** para ver el efecto consolidado.

REALIZADO VS. NO REALIZADO

Realizado es la ganancia de lo que ya vendiste: quedó fija.
No realizado es la de lo que sigues teniendo: cambia cada día con el precio y puede desaparecer.



ANALOGÍA

ES EL ESTADO DE CUENTA QUE TE DICE SI CERRASTE EL MES EN VERDE O EN ROJO

NO SOLO CUÁNTO: POR QUÉ

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Descomponer el resultado del portafolio en las posiciones que lo produjeron, y compararlo contra un índice de referencia para saber si el desempeño viene de la habilidad o del mercado.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

La **atribución** convierte un número opaco en una explicación: la gráfica de cascada parte del valor inicial y suma o resta la contribución de cada posición hasta llegar al valor final. La comparación contra índice responde la pregunta que de verdad importa: *¿me habría ido mejor comprando el índice y no haciendo nada?* El **rendimiento ponderado por tiempo** se usa aquí precisamente para que las aportaciones no ensucien esa comparación.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Abrir el portafolio y entrar a **Analytics**.
- 2 En **Retornos**, elegir el periodo: mes, trimestre, año o desde el inicio.
- 3 Leer el rendimiento del portafolio junto al del índice; la diferencia es el exceso.
- 4 Bajar a la **cascada de atribución**: barras verdes suman, rojas restan.
- 5 Identificar las dos o tres posiciones que explican la mayor parte del movimiento.
- 6 Revisar el calendario de retornos para ver si el resultado es constante o viene de un solo mes.

Lectura correcta. Ganar 8 % cuando el índice ganó 12 % no es un buen año: es un rezago de cuatro puntos con el riesgo ya asumido.



QUÉ TAN ACCIDENTADO FUE EL CAMINO

Dos portafolios pueden terminar en el mismo lugar habiendo pasado por sustos muy distintos. Estas tres métricas describen el trayecto, no el destino.

VOLATILIDAD

Qué mide. Cuánto se mueve el valor día a día, expresado en términos anuales.

Cómo leerla. Más alta significa oscilaciones más amplias en ambos sentidos. No es «malo»: es el precio de admisión al rendimiento esperado.

PÉRDIDA MÁXIMA

Qué mide. La caída más grande desde un máximo hasta el fondo siguiente, antes de recuperarse.

Cómo leerla. Es la prueba de estómago: la respuesta honesta a «¿habría aguantado sin vender?».

RAZÓN DE SHARPE

Qué mide. Cuánto rendimiento obtuviste por cada unidad de riesgo asumido.

Cómo leerla. Permite comparar carteras distintas en la misma escala. Necesita histórico suficiente para ser confiable.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 En **Analytics**, ir a la sección **Riesgo**.
- 2 Leer las tres tarjetas y, debajo, la gráfica de caídas acumuladas.
- 3 Contrastar con la alerta de concentración: mucha volatilidad suele venir de un solo activo pesando de más.

ADVERTENCIA METODOLÓGICA

Estas métricas necesitan historia. Con pocas semanas de registro son ilustrativas, no concluyentes: la plataforma las muestra desde el inicio, pero su valor estadístico crece con el tiempo.



ANALOGÍA

EL VELOCÍMETRO DICE QUÉ TAN RÁPIDO VAS; EL RIESGO, QUÉ TAN CERRADA VIENE LA CURVA

ANTES DE SIMULAR: QUIÉN ERES

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Traducir la situación y el temperamento del usuario en un perfil de riesgo, y de ahí en una cartera sugerida con pesos concretos por clase de activo.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

El perfil combina dos dimensiones que la teoría financiera trata por separado: la **capacidad** de tomar riesgo —edad, ingreso, horizonte, estabilidad laboral, proporción invertida— y la **tolerancia** psicológica —experiencia previa y reacción declarada ante una caída—. Alguien puede tener capacidad alta y tolerancia baja; la cartera sugerida se ajusta a la más restrictiva de las dos, que es la práctica responsable.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Entrar a **Asesor** en la barra lateral.
- 2 Responder las ocho preguntas: edad, ingreso mensual, tolerancia al riesgo (1–10), horizonte en años, experiencia, estabilidad de ingresos, reacción ante una caída y porcentaje del ingreso que se destinaría a invertir.
- 3 Pulsar **Ver mi perfil**.
- 4 Leer el perfil asignado —**Conservador**, **Moderado** o **Agresivo**— y su descripción.
- 5 Revisar la dona de la cartera sugerida con el peso de cada clase de activo.
- 6 Contrastar esos pesos con la distribución real del portafolio en el tablero.

Conservador · 4 % anual objetivo

CETES 40 · Bonos 30 · ETF S&P 500 20 ·
FIBRAS 10

Moderado · 7 % anual objetivo

S&P 500 35 · CETES 20 · Bonos 20 · Nasdaq 15
· FIBRAS 10

Agresivo · 11 % anual objetivo

S&P 500 40 · Nasdaq 25 · Emergentes 20 ·
FIBRAS 10 · Oro 5



ANALOGÍA

ES LA CONSULTA ANTES DE LA RECETA: PRIMERO LAS PREGUNTAS, DESPUÉS EL TRATAMIENTO

PROBAR EL FUTURO SIN ARRIESGAR NADA

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Proyectar cómo evolucionaría un plan de inversión bajo miles de trayectorias posibles, y responder tres preguntas concretas: cuánto tendría, con qué probabilidad alcanzo mi meta y cuánto debería aportar para lograrla.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Una proyección de rendimiento fijo miente por construcción: los mercados no entregan el mismo porcentaje todos los años. El **método de Monte Carlo** genera muchas trayectorias aleatorias con el rendimiento esperado y la volatilidad del perfil, y de esa distribución extrae un escenario pesimista, uno medio y uno optimista. El resultado deja de ser una promesa y pasa a ser un **rango con probabilidad**, que es la forma honesta de hablar del futuro financiero.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Con el perfil ya calculado, bajar a la sección de simulación.
- 2 Capturar el **capital inicial** y la **aportación mensual**.
- 3 Fijar el **horizonte** en años.
- 4 Opcional: escribir una **meta** en pesos para calcular su probabilidad.
- 5 Leer el abanico de escenarios: banda superior optimista, línea central media, banda inferior pesimista.
- 6 Contrastar el **capital aportado** con la **ganancia** en el resumen: revela cuánto del resultado viene del interés compuesto y cuánto de tu bolsillo.
- 7 Ajustar la aportación y repetir hasta que el escenario pesimista sea aceptable.

Cómo presentarlo. Nunca leer el escenario medio como una expectativa. La lectura correcta es la del escenario pesimista: si ese resultado ya sirve para el objetivo, el plan es robusto. La simulación es un ejercicio con supuestos, no una promesa de rendimiento.



ANALOGÍA

ES UN SIMULADOR DE VUELO: PRUEBAS MANIOBRAS ANTES DE DESPEGAR CON DINERO REAL

QUE LA PLATAFORMA TE BUSQUE A TI

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Convertir la vigilancia en algo automático. Dos tipos: **alertas de precio**, que se disparan cuando un activo cruza un umbral definido por el usuario, y **avisos de concentración**, que se generan solos cuando una posición pesa demasiado.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Definir el umbral **antes** de que el mercado se mueva es una defensa contra la decisión emocional: el precio de salida se fija en frío. El aviso de concentración aplica el principio más elemental de la diversificación sin exigir que el usuario recalculé pesos cada semana. En la evaluación fue el módulo con mayor desperdicio: solo la mitad lo configuró, pero quienes lo hicieron actuaron sobre el **69.6 %** de las alertas recibidas.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Entrar a **Alertas** y pulsar **Nueva alerta**.
- 2 Elegir el activo con el buscador.
- 3 Seleccionar la condición: precio **por encima** o **por debajo** de un valor.
- 4 Escribir el precio objetivo y guardar.
- 5 Activar o desactivar cada regla con su interruptor, sin borrarla.
- 6 Revisar los avisos de concentración en el tablero: aparecen solos, no se configuran.

Limitación actual. Las alertas se consultan dentro de la aplicación. El envío por notificación push y el resumen semanal por correo están identificados como mejora prioritaria.



ANALOGÍA

ES EL DETECTOR DE HUMO: NO APAGA EL FUEGO, PERO TE DESPIERTA A TIEMPO

INVESTIGAR ANTES DE COMPRAR

PROPÓSITO · MERCADOS

Consultar la ficha completa de cualquier instrumento sin salir de la plataforma: precio, gráfica histórica, fundamentales, eventos próximos, señal técnica y desempeño por sector.

PASO A PASO

- 1 Entrar a **Mercados** y buscar por nombre o ticker.
- 2 Abrir la ficha del instrumento y revisar precio, rango de 52 semanas y múltiplos.
- 3 Usar **Comparar** para superponer hasta cinco símbolos en una misma gráfica normalizada a porcentaje.
- 4 Explorar **Por sector** para ver qué parte del mercado se está moviendo.

PROPÓSITO · WATCHLIST

Seguir instrumentos que interesan pero que aún no se compran, separando la intención del compromiso.

PASO A PASO

- 1 Desde la ficha de un activo, pulsar **Agregar a watchlist**.
- 2 Consultar la lista completa en **Watchlist**.
- 3 Combinarla con una alerta de precio para no tener que revisarla a diario.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

Comparar en una gráfica **normalizada a porcentaje** —y no en precio absoluto— es lo que permite contrastar instrumentos de precios muy distintos. Los símbolos en watchlist también se incluyen en el trabajo diario de líneas base, así que su variación se mide con el mismo origen que las posiciones.



ANALOGÍA

ES LA LISTA DEL SÚPER ANTES DE ENTRAR: DECIDES QUÉ MIRAR ANTES DE SACAR LA CARTERA

APRENDER DE OTROS, SIN EXPONERTE

PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN

Permitir que un usuario publique su portafolio, siga a otros y consulte una tabla de desempeño. Todo es **opcional y desactivado por defecto**: una cartera nace privada.

VALOR FINANCIERO Y TÉCNICO

El valor pedagógico es alto —ver composiciones reales enseña más que un manual— pero el riesgo de privacidad también: un portafolio revela patrimonio y conducta. Por eso la visibilidad es una decisión explícita por cartera, y no una configuración global de la cuenta. En la evaluación, dos participantes pidieron ver **una vista previa de lo que otros verán** antes de publicar; es una mejora priorizada.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

- 1 Entrar a **Discover** para explorar portafolios públicos y la tabla de desempeño.
- 2 Abrir un perfil y pulsar **Seguir** para verlo en tu feed.
- 3 Para publicar el tuyo: abrir el portafolio y cambiar su visibilidad a **Público**.
- 4 Revisar en **Configuración > Privacidad** qué se comparte y qué no.
- 5 Revertir en cualquier momento volviendo a **Privado**.

Recomendación de uso. Publicar composición y rendimiento porcentual aporta al aprendizaje colectivo; publicar montos absolutos no aporta nada y sí expone.



ANALOGÍA

ES VER LA JUGADA DEL OTRO EQUIPO DESDE LA TRIBUNA: APRENDES SIN ENSEÑAR TU ALINEACIÓN

CÓMO SE EVALUÓ

Estudio piloto con instrumento anónimo de siete secciones y bitácora de siete días, aplicado sobre un conjunto de datos simulado y reproducible de 24 participantes. Diez de doce indicadores cumplen su meta.

82.3

SUS · USABILIDAD

+33

NPS

92.5%

ÉXITO EN TAREAS

3.02 min

TIEMPO AL PRIMER VALOR

79.2%

ADHERENCIA AL REGISTRO

69.6%

ACCIÓN SOBRE ALERTAS

LOS DOS INDICADORES PARCIALES

Facilidad percibida 5.38 / 7 y confianza en las cifras 3.92 / 5. Ambos apuntan al mismo lugar: la capa analítica. El usuario llega al dato y le cuesta interpretarlo.

TRES MEJORAS PRIORIZADAS

- Glosario contextual en cada métrica
- Marca de tiempo del dato en cada precio
- Alertas accesibles desde la ficha del activo

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

- La plataforma resuelve el problema **operativo** —consolidar, calcular y comparar— y lo hace rápido: activación completa en tres minutos.
- El límite está en la capa **interpretativa**. Traducir las métricas es la línea de trabajo con mayor impacto por unidad de esfuerzo.
- La **línea base diaria compartida** demostró ser una decisión acertada de arquitectura: da una cifra idéntica para todos y desacopla el costo de las APIs del número de usuarios.
- **Trabajo futuro.** Levantamiento en campo con usuarios reales, bitácora de cuatro semanas, notificaciones push y glosario contextual embebido.

RECURSOS DEL PROYECTO



Repositorio

github.com/dragenatt/investment-portfolio



Plataforma en vivo

project-tri0w.vercel.app

Documentación completa del estudio, instrumento, conjunto de datos y tablero de indicadores en el repositorio, carpeta `docs/research/`.